

수학 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 주어진 극한식을 분석합니다. 조건 $\frac{(3n^2 + n)a_n}{2n + 1} \rightarrow 6$ 에서 $\frac{3n^2 + n}{2n + 1}$ 의 규모를 파악하면 a_n 의 크기를 가늠할 수 있습니다.

Step 2. 목표인 $n a_n$ 을 조건식과 연결합니다.

$$n a_n = \frac{(3n^2 + n)a_n}{2n + 1} \cdot \frac{n(2n + 1)}{3n^2 + n}.$$

Step 3. 두 번째 인수의 극한을 계산합니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n + 1)}{3n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{3n^2 + n} = \frac{2}{3}.$$

Step 4. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 6 \cdot \frac{2}{3} = 4.$$

정답근거 $n a_n = \frac{(3n^2 + n)a_n}{2n + 1} \cdot \frac{n(2n + 1)}{3n^2 + n}$ 에서 조건식은 6으로, 둘째 인수는 $\frac{2}{3}$ 로 수렴하므로 곱의 극한은 $6 \cdot \frac{2}{3} = 4$. **정답: 4.** **오답분석** 조건식의 값 6을 그대로 답으로 쓰거나 차수 조정 인수의 극한($\frac{2}{3}$)을 빠뜨리는 것이 함정입니다. **연관개념** 다항식 비의 극한과 최고차항 비교, 극한의 곱 법칙. **메타인지** 목표식을 조건식과 유한한 극한을 갖는 인수의 곱으로 분해하는 전략을 익히세요.

Step 1. 근과 계수의 관계를 씁니다.

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{2n + 1}{n^2}, \quad \alpha_n \beta_n = \frac{-3}{n^2}.$$

Step 2. 두 근의 차의 제곱을 구합니다.

$$(\beta_n - \alpha_n)^2 = (\alpha_n + \beta_n)^2 - 4\alpha_n \beta_n = \frac{(2n + 1)^2}{n^4} + \frac{12}{n^2}.$$

Step 3. 통분하면

$$(\beta_n - \alpha_n)^2 = \frac{(2n + 1)^2 + 12n^2}{n^4} = \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^4}.$$

Step 4. 목표식 $n(\beta_n - \alpha_n)$ 의 제곱을 구합니다.

$$(n(\beta_n - \alpha_n))^2 = n^2 \cdot \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^4} = \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^2}.$$

Step 5. 극한을 계산합니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^2} = 16$$

이고 $\beta_n - \alpha_n > 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\beta_n - \alpha_n) = \sqrt{16} = 4.$$

정답근거 $(\beta_n - \alpha_n)^2 = \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^4}$ 이므로 $(n(\beta_n - \alpha_n))^2 = \frac{16n^2 + 4n + 1}{n^2} \rightarrow 16$, 따라서 극한값은 4. **정답: 4. 오답분석** 근과 계수의 관계에서 상수항 부호($\alpha_n \beta_n = -3/n^2$)를 잘못 다루면 판별식 계산이 틀립니다. **연관개념** 근과 계수의 관계, 무리식 극한의 최고차 처리. **메타인지** 근의 차를 제곱으로 다룬 뒤 규격에 맞춰 최고차 비교로 극한을 구하세요.

Step 1. 급수 $\sum (a_n - \frac{1}{2^n})$ 의 수렴 조건을 봅니다. $\sum \frac{1}{2^n}$ 은 수렴하므로, 전체가 수렴하려면 $\sum a_n$ 이 수렴해야 합니다.

Step 2. $\{a_n\}$ 은 첫째항 2, 공비 $r > 0$ 인 등비수열이므로 $\sum a_n$ 이 수렴하려면 $0 < r < 1$ 이어야 합니다.

Step 3. 이 조건 안에서는 r 이 하나로 확정되지 않습니다. 따라서 급수가 수렴하려면 각 항의 극한이 0이어야 한다는 필요조건만으로는 부족하고, 문제는 $\{a_n - \frac{1}{2^n}\}$ 가 등비급수를 이루는 특정 r 을 요구합니다. $a_n - \frac{1}{2^n} = 2r^{n-1} - \frac{1}{2^n}$ 이 등비수열이 되려면 두 등비항의 공비가 같아야 하므로, $r = \frac{1}{2}$ 인 경우와 계수 상쇄를 검토합니다.

Step 4. $b_n = a_n - \frac{1}{2^n} = 2r^{n-1} - \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2})^{n-1}$. 이것이 하나의 등비수열이 되려면 $r = \frac{1}{2}$ 여야 하고, 이때 $b_n = (2 - \frac{1}{2})(\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{3}{2}(\frac{1}{2})^{n-1}$.

Step 5. 합을 구합니다.

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{3/2}{1 - 1/2} = 3.$$

한편 이 경우 $r = \frac{1}{2}$ 하나이므로 '가능한 모든 r 의 곱'은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

Step 6. 따라서 구하는 값은 $\frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$ 입니다.

정답근거 급수가 하나의 등비급수로 정돈되는 $r = \frac{1}{2}$ 에서 $S = 3$, r 의 곱은 $\frac{1}{2}$ 이므로 합은

$$\frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}.$$

정답: $\frac{7}{2}$. **오답분석** $0 < r < 1$ 전체를 답으로 간주해 S 를 하나로 못 정하는 실수, 또는 $r = \frac{1}{2}$ 을 놓치는 실수가 함정입니다. **연관개념** 등비급수의 수렴 조건과 두 등비수열의 항별 곱합. **메타인지** '수렴'과 '단일 등비급수화'를 구분해 조건을 정확히 해석하세요.

Step 1. S_n 을 정리합니다.

$$S_n = \frac{2 \cdot 3^{n+1} - 6}{3^n} = \frac{6 \cdot 3^n - 6}{3^n} = 6 - 6 \cdot \frac{1}{3^n} = 6 - \frac{6}{3^n}.$$

Step 2. 무한급수의 합은 S_n 의 극한이므로,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(6 - \frac{6}{3^n} \right) = 6.$$

Step 3. 검산: $a_1 = S_1 = 6 - 2 = 4$, $S_2 = 6 - \frac{6}{9} = 6 - \frac{2}{3} = \frac{16}{3}$, $a_2 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$. 부분합이 6으로 단조증가 수렴함을 확인합니다.

정답근거 $S_n = 6 - \frac{6}{3^n} \rightarrow 6$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6$. **정답:** 6. **오답분석** $a_n = S_n - S_{n-1}$ 을 굳이 구해 등비급수 공식을 다시 적용하다 계산 실수를 하는 경우가 있으나, 급수의 합은 부분합의 극한임을 쓰면 즉시 해결됩니다. **연관개념** 부분합과 무한급수의 정의. **메타인지** S_n 이 주어지면 극한을 먼저 확인하는 것이 효율적입니다.

Step 1. 먼저 a_n 의 극한을 샌드위치 정리로 구합니다. 왼쪽 $\frac{4n^2 - 3}{n^2 + 2} \rightarrow 4$, 오른쪽 $\frac{4n^2 + 2n - 1}{n^2 + n + 2} \rightarrow 4$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$.

Step 2. 목표식을 유리화합니다.

$$\sqrt{a_n n^2 + n} - \sqrt{a_n n^2 - n} = \frac{(a_n n^2 + n) - (a_n n^2 - n)}{\sqrt{a_n n^2 + n} + \sqrt{a_n n^2 - n}} = \frac{2n}{\sqrt{a_n n^2 + n} + \sqrt{a_n n^2 - n}}.$$

Step 3. 분모를 n 으로 나눕니다.

$$\frac{2n}{n \left(\sqrt{a_n + \frac{1}{n}} + \sqrt{a_n - \frac{1}{n}} \right)} = \frac{2}{\sqrt{a_n + \frac{1}{n}} + \sqrt{a_n - \frac{1}{n}}}.$$

Step 4. $a_n \rightarrow 4, \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 이므로 극한은

$$\frac{2}{\sqrt{4} + \sqrt{4}} = \frac{2}{2 + 2} = \frac{1}{2}.$$

정답근거 샌드위치로 $a_n \rightarrow 4$, 유리화 후 $\frac{2}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_n}} = \frac{2}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$. **정답:** $\frac{1}{2}$. **오답분석** a_n 을 구하지

않고 계수를 1로 보아 1이라 답하는 것이 함정입니다. 근호 안 최고차 계수 $a_n = 4$ 를 반드시 반영해야 합니다.

연관개념 샌드위치 정리, 무리식 유리화 극한. **메타인지** 극한을 아는 수열이 계수로 섞이면 그 극한값을 대입하는 순서를 지키세요.

Step 1. 등비수열의 공비를 r 이라 합니다. 극한이 존재하려면 $r \neq 0$ 이고, $\frac{S_n}{a_n}$ 의 극한을 분석합니다. $a_n = a_1 r^{n-1}$.

Step 2. $r \neq 1$ 일 때 $S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}$ 이므로

$$\frac{S_n}{a_n} = \frac{a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}}{a_1 r^{n-1}} = \frac{r^n - 1}{r^{n-1}(r - 1)} = \frac{r - \frac{1}{r^{n-1}}}{r - 1}.$$

Step 3. 이 극한이 $\frac{3}{2}$ 로 수렴하려면 $\frac{1}{r^{n-1}} \rightarrow 0$, 즉 $|r| > 1$ 이어야 합니다. 그러면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_n} = \frac{r}{r - 1} = \frac{3}{2}.$$

Step 4. 풀면 $2r = 3(r - 1) = 3r - 3$, 즉 $r = 3$. 조건 $|r| > 1$ 을 만족합니다.

Step 5. 이제 $\sum \frac{1}{a_n}$ 을 구합니다. $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{4 \cdot 3^{n-1}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 은 첫째항 $\frac{1}{4}$, 공비 $\frac{1}{3}$ 인 등비급수입니다.

Step 6. 따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1/4}{1 - 1/3} = \frac{1/4}{2/3} = \frac{3}{8}.$$

정답근거 $\frac{S_n}{a_n} \rightarrow \frac{r}{r - 1} = \frac{3}{2}$ 에서 $r = 3$, 이때 $\sum \frac{1}{a_n} = \frac{1/4}{2/3} = \frac{3}{8}$. **정답:** $\frac{3}{8}$. **오답분석** $|r| < 1$ 로 오

판해 극한을 $\frac{1}{1 - r}$ 로 잘못 세우면 모순이 생깁니다. S_n/a_n 의 극한이 유한이라면 $|r| > 1$ 이어야 함에 유의하

세요. **연관개념** 등비수열 합의 극한, 공비 크기에 따른 경우 분류. **메타인지** S_n/a_n 꼴은 분자·분모를 r^{n-1} 로 나눠 극한 존재 조건을 먼저 판정하세요.

Step 1. x^{2n} 의 극한이 x 의 크기에 따라 달라지므로 경우를 나눕니다.

Step 2. $|x| > 1: x^{2n} \rightarrow \infty$ 이므로 분자·분모를 x^{2n} 으로 나누면

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{2x}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = x.$$

따라서 $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}, f(-2) = -2$.

Step 3. $|x| < 1: x^{2n} \rightarrow 0$ 이므로

$$f(x) = \frac{0 + 2x}{0 + 1} = 2x.$$

따라서 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

Step 4. $x = 1$:

$$f(1) = \frac{1 + 2}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

Step 5. 합을 구합니다.

$$f\left(\frac{3}{2}\right) + f(1) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(-2) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + 1 + (-2) = 2.$$

정답근거 구간별로 $f(3/2) = 3/2, f(1) = 3/2, f(1/2) = 1, f(-2) = -2$ 이므로 합은 2. **정답: 2.**

오답분석 $x = 1$ 을 $|x| > 1$ 규칙으로 처리해 $f(1) = 1$ 로 두는 것이 함정입니다. $|x| = 1$ 은 별도 대입해야 합니다. **연관개념** $\lim x^{2n}$ 의 값에 따른 극한함수 정의. **메타인지** $|x| > 1, |x| < 1, |x| = 1$ 세 경우를 빠짐 없이 나누세요.

Step 1. 점화식 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 2^n$ 에서 a_n 의 성장 규모를 파악합니다. 2^n 항의 성장률(공비 2)이 $\frac{1}{3}$ 보다 크므로 a_n 은 2^n 규모로 커집니다.

Step 2. 특수해를 $a_n = c \cdot 2^n$ 꼴로 가정합니다. 대입하면

$$c \cdot 2^{n+1} = \frac{1}{3}c \cdot 2^n + 2^n \Rightarrow 2c = \frac{1}{3}c + 1 \Rightarrow \frac{5}{3}c = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{5}.$$

Step 3. 일반해는 $a_n = \frac{3}{5} \cdot 2^n + K\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 꼴입니다(동차해 공비 $\frac{1}{3}$). $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 항은 $n \rightarrow \infty$ 에서 0으로 소멸합니다.

Step 4. 따라서 $a > 0$ 인 어떤 첫째항에서도 지배항은 $\frac{3}{5} \cdot 2^n$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{5} \cdot 2^{n+1} + K\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{3}{5} \cdot 2^n + K\left(\frac{1}{3}\right)^n}.$$

Step 5. 분자·분모를 2^n 으로 나누면 $\left(\frac{1}{3}\right)^n / 2^n = \left(\frac{1}{6}\right)^n \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{3}{5} \cdot 2}{\frac{3}{5}} = 2.$$

정답근거 일반해의 지배항이 $\frac{3}{5} \cdot 2^n$ 이므로 이웃항의 비는 공비 2로 수렴, 즉 극한은 2. **정답: 2. 오답분석** 동차항 $\frac{1}{3}a_n$ 만 보고 비를 $\frac{1}{3}$ 이라 답하는 것이 함정입니다. 비동차항 2^n 의 성장률이 더 커서 극한을 지배합니다.

연관개념 선형 점화식의 특수해·동차해 분해, 지배항 판정. **메타인지** 점화식에서 여러 성장률이 섞이면 가장 빠른 항이 극한을 결정합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.